

سامانه خنک‌کاری Toyota RAV4 – راهنمای کامل عیب‌یابی به تفکیک نسل

شناسه فایل: P4-TYT-RV4-CLG | مسیر: vehicles/toyota/rav4/cooling-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-05، SK-22

مقدمه

خنک‌کاری RAV4 با فن الکتریکی، سنسور و ترموستات، الگوی SK-05 را دارد. کراس‌اوور شهری با کولر مداوم یعنی مدار فن بیشترین فشار کاری ناوگان را می‌کشد – مظنون اصلی داغ‌کردن ترافیکی.

نیازمند راستی‌آزمایی: دمای ترموستات هر نسل، ظرفیت مایع، نسبت ضدیخ، نقاط فن (هر مرحله)، رویه هواگیری.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
داغ ترافیک، نرمال جاده	فن/کلید/رله	سطح مایع
داغ در جاده با بار	هسته / واترپمپ	رسوب
جوش سریع از سرد	ترموستات بسته	کمبود شدید
عقربه ناپایدار	سنسور/سیم‌کشی	ارت (SK-29)
افت مایع بی‌لکه	نشت داخلی	تبخیر/درب
گرمای کم کابین	هسته بخاری	سطح مایع

رویه (SK-05)

سطح (سرد) ← بازرسی بصری ← تست فشار درب/مدار ← مدار فن (تست مستقیم، رله، سنسور؛ هر مرحله) ← جریان آب ← ترموستات در آب گرم ← اختلاف دمای ورودی/خروجی. در نشانه اختلاط آب‌وروغن: Block Test فوری.

تجربه عملی مرسوم

- بازرسی رله و سنسور فن، بخش ثابت سرویس تابستانی ناوگان شهری.
- پس از هر سرویس، هوا طبق رویه نسل تخلیه شود – هوای محبوس واشر تازه را می‌سوزاند.

هشدارهای ایمنی

درب داغ باز نشود؛ مایع سمی؛ تست فشار استاندارد در خودرو سرد.

سوالات متداول

با کولر در تابستان داغ می‌کند؛ چیست؟ بار کولر فن و هسته را زیر فشار می‌گذارد – مرحله دوم فن و هسته (SK-05).
P0128؛ چیست؟ ترموستات همیشه‌باز یا سنسور (SK-22).

اتصال‌های داخلی

پایه: 29، 22، SK-05 | مرتبط: P4-TYT-RV4-ELE، P4-TYT-RV4-ENG | هاب: vehicles/toyota/rav4/

فیلدهای باز

دمای ترموستات هر نسل، ظرفیت، نسبت ضدیخ، نقاط فن، رویه هواگیری.